

Instituto Infnet

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Backend

Prof. Orlando Fonseca Guilarte
orlando.guilarte@prof.infnet.edu.br

Sumário Aula 9

- Modelos de Domínio
- Modelos Estáticos e Modelos Dinâmicos
- Técnicas de Identificação de Classes

Modelos de Domínio

Análise conceitual

O objetivo é compreender o domínio, capturando elementos, responsabilidades e relações que existirão no sistema final.

A análise conceitual não se preocupa ainda com detalhes técnicos, como tipos de dados, padrões de projeto ou estruturas de código. Sua função é mapear conceitos do mundo real

É um processo investigativo que envolve interpretação e abstração.

Modelos de Domínio

- Reconhecer os elementos do domínio (objetos significativos)
- Entender seus comportamentos e responsabilidades.
- Distinguir o que deve ser parte do sistema do que deve ser ignorado.
- Estabelecer fronteiras conceituais, mas sem ainda definir estruturas técnicas.

Modelos de Domínio

Modelos de Domínio : representação visual das classes conceituais (ideias, coisas ou objetos) ou objetos reais em um domínio.

- Simplificar a compreensão de conceitos chaves e a visão das partes interessadas

- É uma visualização de coisas no domínio do mundo real e não objetos de software

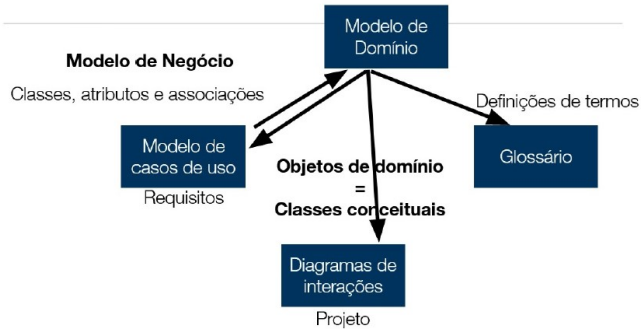
Entender os principais conceitos e vocabulário. Dicionário Visual.

Modelos de Domínio

O modelo de domínio descreve conceitos de situações reais. É uma descrição de coisas em uma situação real do domínio de interesse.

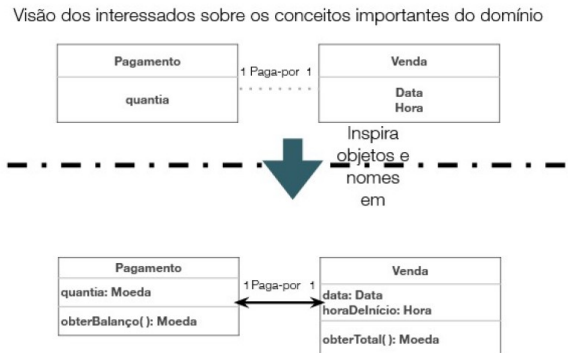
Não são objetos de software, tais como classes Java ou C#, ou objetos de software com responsabilidades.

Modelos de Domínio



Modelos de Domínio

Um pagamento no Modelo do Domínio é um conceito, mas um pagamento no Modelo de Projeto é uma classe de software. O primeiro inspira o nome e a definição do segundo.



Modelos de Domínio

Uma classe, do ponto de vista conceitual, é uma abstração de algo importante no domínio. Pode ser tangível (Ex: Paciente, Bicicleta) ou intangível (Ex: Agendamento, Locação).

O papel do analista é perceber o que deve ser representado como entidade persistente ao longo do sistema e o que é secundário ou transitório.

Modelos Estáticos e Modelos Dinâmicos

Ao modelar um sistema lidamos com duas dimensões: estrutura estática e comportamento dinâmico.

Modelos estáticos: Representam as entidades estáveis do domínio. Permanece ao longo do tempo.

Ex: Pacientes, médicos, consultas, bicicletas, clientes. Esses elementos não descrevem como o sistema se comporta, mas sim o que existe nele.

Modelos Estáticos e Modelos Dinâmicos

Modelos dinâmicos: Representam comportamentos, interações e mudanças de estado que ocorrem ao longo do tempo.

Ex: Uma bicicleta sendo retirada, usada e devolvida em outra estação.

Esses comportamentos não definem entidades, mas ações, fluxos e responsabilidades.

O modelo estático nos mostra quem participa do domínio. O modelo dinâmico mostra o que acontece com esses participantes.

Modelos Estáticos e Modelos Dinâmicos

Técnicas para identificar classes em um domínio.

- Análise gramatical

- Identificação de responsabilidades

Técnicas de Identificação de Classes

Análise Gramatical

Ideia: Ler atentamente os requisitos textuais e extrair substantivos, verificando quais deles fazem sentido como classes.

Textos de requisitos normalmente descrevem o funcionamento de um sistema com substantivos (para entidades e conceitos) e verbos (para ações e comportamentos).

Substantivos -> possíveis classes

Verbos -> possíveis métodos ou responsabilidades

Nem todos os substantivos serão classes. Alguns são irrelevantes ou apenas partes de outras entidades.

Técnicas de Identificação de Classes

Ex: Os pacientes podem agendar consultas com médicos. Cada consulta deve registrar data, horário e especialidade. O sistema deve permitir ao médico visualizar sua agenda.

Substantivos: Pacientes, Consultas, Médicos, Data, Horário, Especialidade, Agenda

Filtros: Pacientes, Consultas, Médicos -> bons candidatos a classes

Data e Horário -> conceitos auxiliares (podem ser atributos)

Especialidade -> pode ser atributo do médico ou uma classe própria, dependendo da complexidade

Técnicas de Identificação de Classes

Agenda -> poderia ser uma classe, mas muitas vezes é apenas a coleção de consultas do médico

Identificação:

Classes principais: Paciente, Médico, Consulta

Atributos: data, horário, especialidade

Técnicas de Identificação de Classes

Exercício: Identifique as classes

O cliente pode retirar uma bicicleta em qualquer estação, utilizar por um período e devolver em outra estação. O sistema deve registrar o tempo de uso e calcular o valor da locação.

Técnicas de Identificação de Classes

Classes principais: Cliente, Bicicleta, Estação, Locação

Atributos: tempo de uso, valor

Período pode ser apenas a diferença temporal entre retirada e devolução.

Técnicas de Identificação de Classes

Responsabilidades no domínio

Em vez de olhar para substantivos, analisamos o que cada entidade do domínio precisa fazer ou manter.

Uma classe deve ter responsabilidades bem definidas. Essas responsabilidades indicam que um conceito merece existir isoladamente.

Técnicas de Identificação de Classes

Princípio das responsabilidades

- Quem é responsável por armazenar esta informação?

- Quem é responsável por executar esta ação?

- Quem deve conhecer este dado?

- Quem deve decidir este comportamento?

Se a resposta as perguntas sempre aponta para um mesmo conceito, então provavelmente esse conceito é uma classe.

Técnicas de Identificação de Classes

Ex: Clínica Médica

Alguém deve armazenar informações do paciente: Paciente

Alguém deve organizar horários e especialidades: Consulta

Alguém deve manter disponibilidade e visualizar agenda: Médico

Alguém deve conectar paciente e médico: Consulta

Técnicas de Identificação de Classes

Ex: Aluguel de bicicletas

Alguém deve registrar retirada e devolução: Locação

Alguém deve armazenar seus dados físicos e disponibilidade: Bicicleta

Alguém deve representar o conjunto de bicicletas disponíveis em um local: Estação

Alguém deve manter informações pessoais e cartão de crédito: Cliente